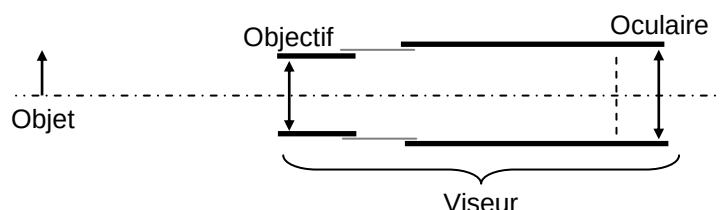


Le viseur est un instrument d'optique que l'on peut classer entre le microscope (viser de très près) et la lunette astronomique (viser à l'infini). Il est composé d'un objectif fixe et d'un oculaire avec réticule (croix fine). L'ensemble des deux lentilles donne une image finale à l'infini, ainsi vue par l'œil sans accommodation.

On note les lentilles ainsi :

- ✖ Lentille convergente, notée $\mathcal{L}_0$ de vergence $V_0 = 8 \delta$,
- ✖ Lentilles divergentes, notées $\mathcal{L}_1$ ou $\mathcal{L}_2$, de vergence $V_1 = -2 \delta$, $V_2 = -20 \delta$



Mesure de la distance focale d'une lentille divergente sans viseur

Vous avez à disposition une lentille convergente de distance focale connue $\mathcal{L}_1$ ($V_0 = 8 \delta$, regarder sur la fiche pour avoir la valeur exacte).

- 1- En utilisant la méthode de Bessel, déterminer précisément la distance focale des lentilles inconnues (notée $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$). On pourra s'appuyer sur le travail effectué dans le TP2.
 Réaliser les mesures nécessaires pour vos deux lentilles divergentes.
- 2- En déduire la distance focale des deux lentilles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$. Expliquer votre démarche. Commenter.

Mesure de la distance focale d'une lentille divergente à l'aide d'un viseur

• Utilisation du viseur

- 3- À quoi sert un viseur ? Qu'est ce que la frontale d'un viseur ?
- 4- À l'aide d'un schéma comprenant l'objectif et le réticule, déterminer la position relative de l'image intermédiaire par l'objectif et l'oculaire pour permettre l'observation de l'objet à distance finie sans accommodation. On note d la frontale du viseur, L la distance $O_1 O_2$ entre l'objectif et l'oculaire et f'_1 et f'_2 les distances focales de ces deux lentilles.

Un collimateur est un système permettant d'obtenir une image à l'infini. On veut créer un collimateur à l'aide de l'objet et de la lentille $\mathcal{L}_0$ de vergence $V_0 = +8 \delta$.

- 5- Rédiger le protocole permettant de réaliser rapidement ce collimateur (on pourra utiliser le protocole d'auto-collimation du TP2). Où se trouve l'image de l'objet par la lentille $\mathcal{L}_0$?
 Avec le viseur, repérer une face de la lentille à étudier sur laquelle on aura placé une croix au feutre noir. Noter la position du viseur.
 Chercher à obtenir l'image de la source obtenue grâce au collimateur et la lentille $\mathcal{L}_1$ ou $\mathcal{L}_2$ en déplaçant le viseur. Noter cette nouvelle position
- 6- Quelle est la frontale du viseur mis à votre disposition ?
- 7- Déterminer les distances focales pour les deux lentilles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ étudiées, ainsi que leur incertitude. Commenter.
- 8- Conclure sur les techniques employées pour déterminer les focales des lentilles.

● **Estimation de la focale de l'objectif du viseur**

- 🏠 **9-** Établir une relation entre $\overline{O_1A_1}$ (A_1 se formant dans le plan focal objet de l'oculaire) L (longueur du viseur) et f'_2 .
- 🏠 **10-** Que signifie $\times 10$ indiqué sur l'oculaire ? En déduire sa distance focale f'_2 de l'oculaire.
 📏 Mesurer la longueur L de votre viseur que l'on assimilera à la distance O_1O_2 .
- 11-** Déterminer la valeur de f'_1 de l'objectif du viseur. Commenter.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.).				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				